

1 可表函子

定义 1.1 (可表函子)

给定范畴 $\mathbf{C}$ 和其上的预层 F . 如果存在 $\mathbf{C}$ 中的对象 X 使得

$$h_X \cong F,$$

就称 F 是可表函子, 称 X 是它的一个表示对象.

显然一个可表函子的不同表示对象在 $\mathbf{C}$ 中同构.

定义 1.2 (泛元素)

给定范畴 $\mathbf{C}$ 和其上的预层 F . 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X 和任意的 $s \in F(X)$, 如果

$$H_{X,F}(s) : h_X \cong F,$$

就称 (X, s) 是 F 的泛元素.

定理 1.1

任给范畴 $\mathbf{C}$ 和其上的预层 F , F 可表当且仅当它有泛元素.

证明.

必要性.

如果有 $h_X \cong F$, 那么取一个自然同构 $\theta : h_X \cong F$, 令 $s = \theta_X(I_X)$. 则由米田引理得

$$H_{X,F}(s) = \theta : h_X \cong F,$$

即 (X, s) 是 F 的泛元素.

充分性. 显然. □

定理 1.2 (泛性质)

给定范畴 $\mathbf{C}$, 对象 X , 预层 F 和 $s \in F(X)$. (X, s) 是 F 的泛元素当且仅当它们具有泛性质:

对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 A 和任意的 $t \in F(A)$, 存在唯一的 $\alpha \in \mathbf{C}(A, X)$ 使得 $F(\alpha)(s) = t$.

证明.

必要性.

如果 (X, s) 是泛元素, 即 $H_{X,F}(s) : h_X \cong F$, 那么对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 A ,

$$H_{X,F}(s)_A : \mathbf{C}(A, X) \rightarrow F(A), \quad \alpha \mapsto F(\alpha)(s)$$

是双射. 从而对任意的 $t \in F(A)$, 存在唯一的 $\alpha \in \mathbf{C}(A, X)$ 使得 $F(\alpha)(s) = t$.

充分性.

泛性质同样可以说明 $H_{X,F}(s)_A$ 是双射, 即 $H_{X,F}(s)$ 是自然同构, (X, s) 是泛元素. □